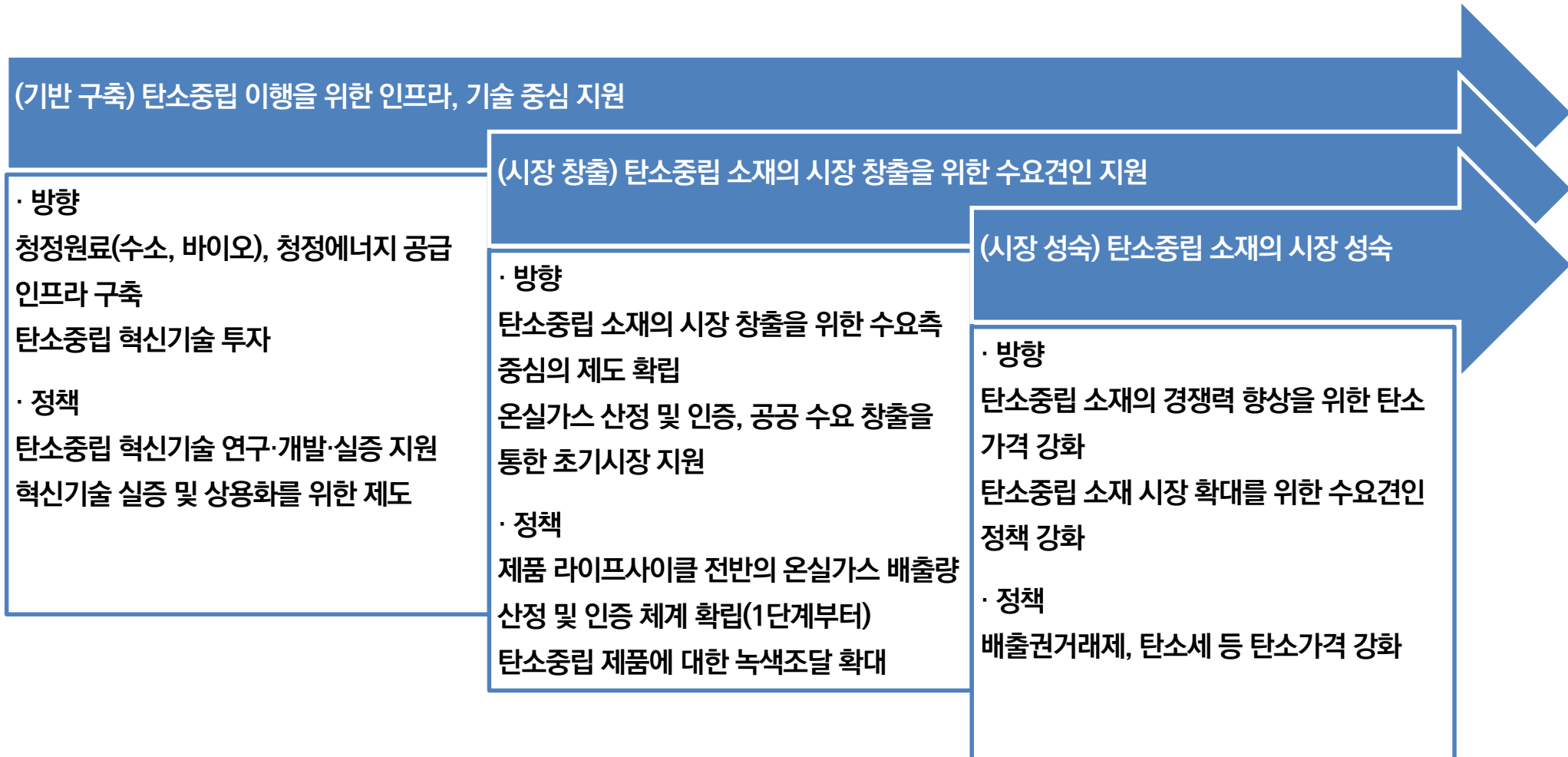


국내 석유화학산업 탄소중립 추진 방안

이상준

서울과학기술대학교



구분	정책 방향
Upstream 저렴한 원료와 연료의 안정적 공급	• 석유화학산업 탈탄소 지원을 위한 에너지 공급 지원제도 마련: 석유화학 업종의 탈탄소화를 지원하기 위한 에너지 공급(재생에너지 구매, 수소 공급체계) • 고품질의 원료(플라스틱 재활용 기반 등) 공급 체계
Midstream 저탄소 공정의 개발 및 투자 지원	• 탄소가격 정립 및 안정화(예측 가능성) • 저탄소 이행 지원제도(연구개발, 저탄소 투자 지원): 석유화학 산업의 기업이 선제적으로 저탄소 이행을 위한 투자를 촉진하기 위한 지원 • 녹색 금융 체계
Downstream 저탄소 제품 시장 안착	• 재활용 제고 제도 • Green procurement • Climate surcharge

석유화학 분야 탄소중립 기술혁신 전략 로드맵



탈탄소 산업구조 전환을 통한 석유화학 수출 경쟁력 확보

저탄소 또는 무탄소 기반의 혁신 기술 확보

1 연료 대체 (~'30)

- ☑ 전기가열로 NCC
 - » 에틸렌 생산 수율 30% 이상 확보 (석유기반 기준 이상 달성)
- ☑ 무탄소 연료 NCC
 - » 수소 혼소(50%) 및 수소 전소(100%)



2 원료 대체 (~'30)

- ☑ 바이오매스 유래원료 생산 수율 확보

바이오올레핀
無 → 20% 이상

바이오 PEF (前 공정 대비)
50~60% → 80% 이상

바이오 폴리올 (前 공정 대비)
24% → 60% 이상

3 자원 순환 (~'30)

- ☑ 폐플라스틱 기술별 재활용 수율 확보

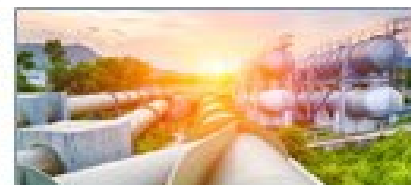
폐플라스틱 회수율
18% → 30% 이상

폐플라스틱 열분해 수율
無 → 50% 이상

폐플라스틱 가스화 수율
無 → 45% 이상

4 신(新) 공정 (~'30)

- ☑ 저활용 유분(C10+ 기준) 전환율 30% 이상
- ☑ NCC 공정 반응열 25% 절감
- ☑ 분리공정 에너지 효율 10% 향상





❖ 석유화학은 탄소중립을 위한 지배적 기술 부재 (vs. 수소환원 제철 기술)

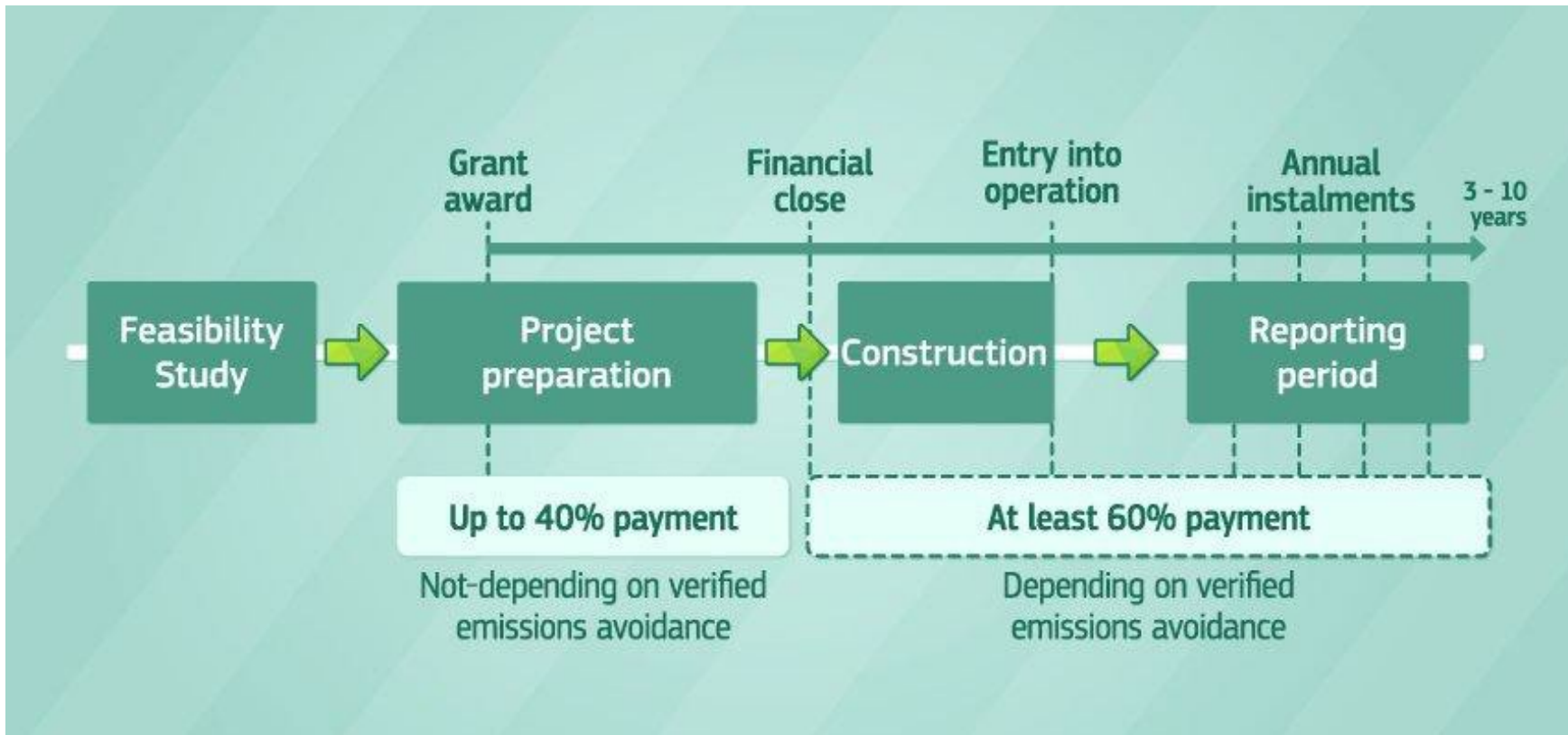
- 리얼옵션 전략: 불확실성이 높은 상황에서 기업이 미래의 핵심역량을 확보하는 단계적 투자 전략
(높은 불확실성 하에서 처음부터 하나의 대안을 확정하기보다는 일단 복수의 대안에 동시에 소규모 투자를 행하고 각 대안에 대해 보다 잘 파악하고 역량을 확보한 후, 단계적으로 각 대안의 성공 가능성과 예상수익률을 재점검해 투자 확대·지속·중단 여부를 결정)

❖ 석유화학 탄소중립은 융합적 접근이 필수적

- 무탄소에너지(수소, 암모니아, 전기) 공급과 연계한 융합 프로젝트 발굴 및 실증
- CCUS, 순환경제 등과 연계하여 융합 프로젝트 발굴이 필요

❖ 탄소중립 이행을 위한 과감한 투자를 통해 혁신기술의 개발·보급 촉진 필요

- EU Innovation Fund는 ~'30년까지 400억 유로 조성 저탄소 프로젝트 지원(하단 그림)



- Regular grants: 40%까지는 사전에 정의된 milestone에 따라 지급
- Competitive bidding: 실제 운영(reporting) 기간에만 지급

- 프로젝트 관련 비용의 60% (regular grants), 100% (competitive bidding) 까지 지원
- 비용 = CAPEX + OPEX - revenue (초기 10년)

	향후 10년간 관민투 자액	2030년까지 목표 또는 규칙·제도(일부 발췌)
수소·암모니아	7조 엔~	- 공급 비용 저감을 위한 기술개발 - 국내 도입량을 수소+암모니아 합하여 300만 톤
축전지	7조 엔~	- 150GWh 국내 제조기반을 위해 생산거점 집중투자 - 전고체 전지의 본격 실용화
철강	3조 엔~	- 이산화탄소 배출 2013년도 대비 30%로 삭감 - 그린 스틸 1,000만 톤 공급
화학	3조 엔~	- 그린 케미칼(Green Chemical)로 구조전환 - 플라스틱 자원 순환 시스템 구축
시멘트	1조 엔~	- 탄소 재활용 시멘트로 구조전환 - 공급량 200만 톤
종이펄프	1조 엔~	- 셀룰로오스 나노 섬유 복합재료 시장규모 2조엔으로 - 이산화탄소 배출을 2013년도 대비 38% 삭감
자동차	34조 엔~	- 차세대 자동차 50~70%(이중 EV·PV 20~30%) - 8톤 이하 상용차: 전기차 20~30% 비중 - 8톤 이상(대형차) 상용차: 5,000대 선행도입 - 공공 급속충전기 3만기 포함 충전 인프라 15만 기, 수소 스테이션 1,000기 정비 - 2030년대 승용차 신차 판매는 전기차 100%를 목표로 함
자원순환산업	2조 엔~	- 서클러 이코노미(Circular Economy)시장을 약 50조 엔에서 약 80조 엔 규모로 확대



- 친환경 제조 시설의 빠른 보급
- 핵심 원자재법 제언
- 저렴하고 지속가능한 에너지
- 넷제로 산업법
- 규제 샌드박스 적극 활용
- 전력시장 개편

**A predictable and
simplified regulatory
environment**

**Faster
access to
funding**

- 회원국 및 EU 펀딩 확대
- InvestEU, REPowerEU, Innovation Fund, State aid Temporary Crisis and Transition Framework, a European Sovereignty Fund



Enhanced
skills

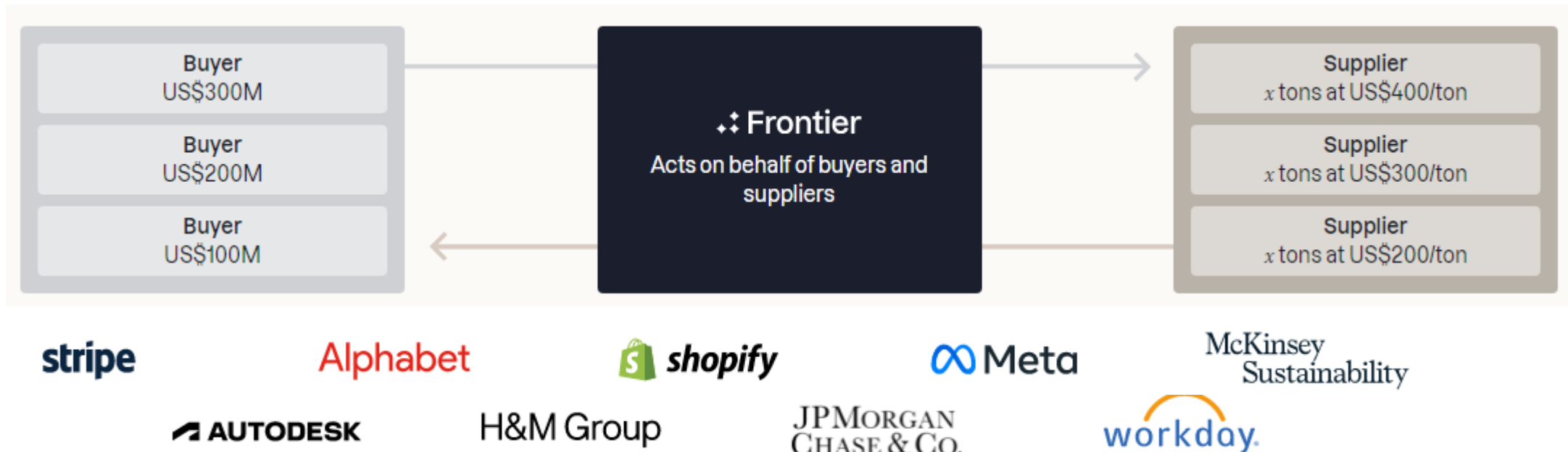
Open trade for
resilient supply
chains

- 녹색 및 디지털 역량 강화
- Net-Zero Industry Academies
- 제3국 핵심 분야 인재 EU 노동시장 접근성 강화
- 공공 민간 자금 역량 강화 투입을 위한 조치 검토

- 핵심 원자재 다각화
- FTA 확대(호주, 뉴질랜드, 멕시코, 인도, 인도네시아)
- Critical Raw Materials Club
- Clean Tech/Net-zero Industrial Partnerships

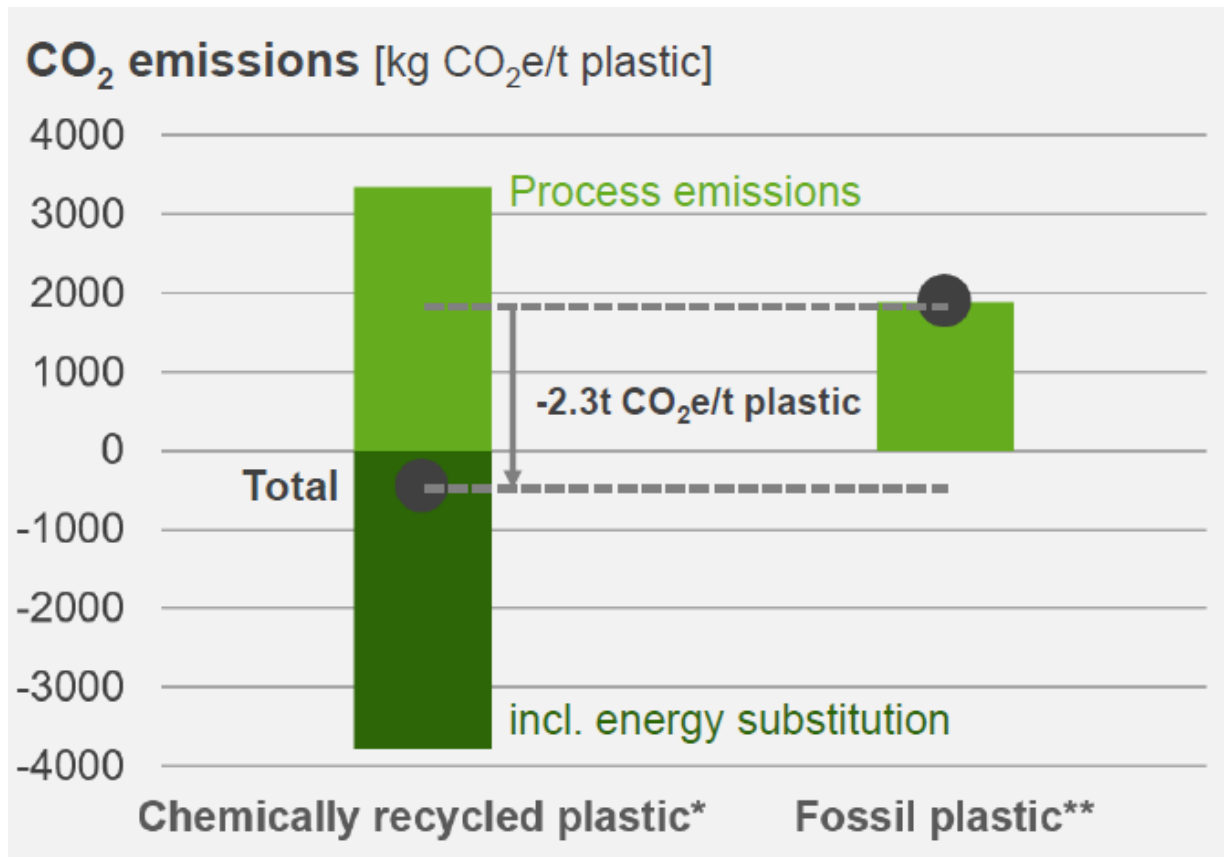
- ❖ Advance Market Commitment(선시장공약): 보조금 지급 공약을 통해 혁신 기술 개발 및 생산을 유도 → 탄소 제거 등 혁신 기술에 적용
- ✓ 폐렴구균 백신사례: 저가 백신에 정부지원 및 기부 등을 통해 15억불 지원 약속 → 백신 출시를 5년 앞당기고 70만명의 생명을 구한 것으로 추산

❖ Frontier: 영구적 탄소 제거에 대해 초기 10억불 구매 공약(2022~30)



❖ 제품의 공급망 전체에서 탄소배출 모니터링 강화

- 제품의 생산단계뿐만 아니라 원료 수급, 사용 및 폐기 등의 단계를 포함하는 전과정적 접근 필요
- 잠재적 CBAM에 대한 대응으로 제품 전반의 탄소배출 모니터링 강화가 필수적
- 공급망 감축(scope 3) 등 감축 인증 확대



❖ 예, 납사를 활용한 플라스틱 생산이 직접배출량은 더 적으나
LCA 관점에서 화학적 재활용이 유리

- 잠재적 온실가스 배출량의 회피*를 고려하면 화학적 재활용이 2.3톤 적음

* 플라스틱 소각 저감에 따른 배출 회피 고려

감사합니다.